

聚力协同 打造人工智能通识教育本土生态

——第八届全国中小学人工智能教育展示活动综述

文_周华榕¹ 钟柏昌¹ 谢作如²

(1. 华南师范大学教育信息技术学院; 2. 温州科技高级中学)

2025年5月,由中国教育技术协会信息技术教育专业委员会主办,江苏省无锡市教育科学研究院、江苏省无锡市经济开发区教育局和华南师范大学教育信息技术学院联合承办的第八届全国中小学人工智能教育展示活动在无锡举行。本届展示活动致力于搭建全国范围内人工智能通识教育的协同发展平台,推动我国人工智能通识教育的高质量普及发展与创新人才培养。活动前期开展了教研成果的征集与遴选,活动期间设置了专家报告、教师基本功展示、示范课展示等多个环节,来自全国各地的500余名专家学者与一线教师齐聚一堂,通过多元形式共同探讨人工智能通识教育的发展路径。

◎ 专家报告:立足前沿视角,深化教育发展认知

本届活动邀请了多位专家学者,围绕人工智能的技术本质、人工智能教育教材建设与课程定位展开深入探讨,为人工智能教育的理论研究与实践应用提供了有力指导。

浙江大学计算机学院教授翁恺在报告中梳理了人工智能的发展脉络,指出人工智能研究是要通过智能机器延伸和增强人类在改造自然、治理社会的各项任务中的能力和效率;当

前的大语言模型虽然在语言理解和生成等方面展现出强大能力,但本质上依然是对语言模式的模仿学习,并没有自主的逻辑系统或推理能力。这一分析不仅揭示了人工智能技术的潜力,也提醒我们理性看待其能力与边界;培养人工智能素养,不仅需要引导学生掌握和应用技术,更在于引导学生理解人与技术的关系,要善于利用智能技术扩展自身能力,同时保持独立思考和理性判断。

温州科技高级中学教师谢作如在报告中梳理了当前中小学人工智能教材普遍存在的边界不清、主次颠倒、理解偏差和学用分离等问题,并期待人工智能通识教材处理好与信息科技课程的关系,能够学用结合解决真实问题,还要适合不同条件的学校实施。他还提出教材设计应遵循问题解决能力的分层框架,从人工智能应用到人工智能模型,再到人工智能算法,分阶段引导学生为解决问题而学习。

华南师范大学教育信息技术学院教授钟柏昌在报告中从国家课程政策、课程体系、育人目标、教学实践等多角度系统阐述了信息科技课程与人工智能课程的关系(详见我刊2025年第6期专题栏目文章——编者注),为人工智能课程的独立发展提供了理论支持,同时也揭示了信息科技课程与人工智能课程在教学实践

中面临的诸多挑战。

◎ 教师基本功展示：锤炼教学技能，夯实专业能力基础

本届活动共遴选出 114 名教师入围基本功展示环节，展示过程包括算法设计与实现、说课与答辩，以及上课展示 3 个环节。

➤ 算法设计与实现：反映人工智能技术素养

本环节依托 OpenHydra 提供云端算力支持，现场提供的大语言模型、开发工具 XEdu 及其内置的无代码模型训练工具 EasyTrain 等，能够有效辅助教师进行问题求解，显著降低程序开发、模型训练及推理应用等任务的难度。

为全面考查教师的人工智能技术素养，要求参展教师在 180 分钟内完成 5 道选择题（15 分）、3 道编程填空题（15 分）与 2 道综合题（70 分）。选择题聚焦人工智能基础知识；编程填空题要求教师围绕目标检测与图像分类任务，补全 Python 或图形化代码中的 3 个关键步骤；综合题侧重实际应用，涉及体脂率回归预测与鸟类图像分类。整套题目设计兼顾理论基础与实践能力，要求教师不仅掌握人工智能基本知识，还能熟练运用数据预处理、模型训练与推理等关键技能，并具备分析和解决复杂问题的能力。

本环节最终平均分为 56.6 分，表明教师在人工智能技术素养方面仍有待提升。从题型得分分布看，选择题和编程填空题的平均分相对较高，小学、初中、高中学段教师的平均分分别为 24.0、23.3 和 24.2 分，各学段表现较为均衡。这表明在大语言模型的辅助下，大部

分教师具备一定的人工智能知识基础、政策理解 and 基本编程能力。然而，综合题得分普遍较低，成为拉低总成绩的主要因素，小学、初中、高中学段教师的平均分分别为 28.5、35.8 和 36.7 分。这表明大部分教师在数据处理、模型构建、算法调优、项目实现及解决真实问题等方面的能力仍待加强。

针对测试中暴露出的薄弱环节，未来应在人工智能教师培训中强化实践能力的培养，重点提升教师在机器学习、深度学习、编程语言和算法应用等方面的综合应用能力。其一，应设计以真实问题为驱动的实训，引导教师在“做中学”“用中学”的过程中提升技术理解与应用能力；其二，可充分发挥大语言模型等智能工具的辅助作用，帮助教师完成数据分析与模型调试等复杂任务，降低技术门槛；其三，应建立分层分类的培训体系，根据教师的学段、专业背景和能力水平，提供个性化、阶段性的学习路径，推动教师实现从基础知识掌握到高阶技能发展的螺旋式能力提升。

➤ 说课与答辩：反映人工智能课程教学技能

本环节按照小学、初中、高中 3 个学段分组进行，参展教师整体表现较好，平均得分为 83.0 分，充分展现了教师在课程理解、教学设计、教学创新、语言表达、教态表现及应变能力等方面扎实的教学基本功。

在教学目标方面，教师坚持育人导向，注重以人工智能课程为载体落实核心素养的培养。作为基础教育课程，人工智能课程要在引领学生了解前沿科技的基础上，特别树立素养教育理念，发挥课程的育人价值，不仅要体现利用人工智能解决问题的新型思维方式，还要让学生理解和面对人工智能技术发展所带来的伦理道德问题^[1]。例如，在“智绘吉祥物，解密文生图”课程中，教师以家乡文旅吉祥物设计为载体，引导学生运用文生图技术解决真实问题，同时借助辨别图像真伪等案例，引导学生关注人工智能生成内容的真实性及其背后的伦理问题，树立技术向善的价值观。又如，在“数字传承，智绘非遗”课程教学中，教师通过人工智能“守艺中国”的情境设计，引导学生训练模型识别非遗图案，助力文化数字化传承，不仅强调人工智能技术的应用价值，还引导学



上课展示

生讨论算法偏见与虚假信息识别等问题，鼓励学生以批判性视角审视技术应用。

在教学内容方面，教师聚焦真实问题情境，将抽象的人工智能知识与学生生活紧密结合。课程内容紧贴技术发展前沿，涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习、深度学习、生成式人工智能、智能体开发、数据挖掘等关键技术方向，涉及农业生产、生活服务、智能交通、教育教学、公共安全、音乐娱乐与文化遗产等多个领域，体现出较强的实用性与时代感。同时，教学注重跨学科融合，重视技术与人文的深度整合。例如，“人工智能助力跨时空对话——‘复活’兵马俑”课程通过3D模型生成、音视频生成与智能体创建，引导学生参与文化遗产数字化保护，贯通历史与人工智能学科；“人工智能绘画魔法揭秘”课程通过刮画实验类比扩散模型原理，融合算法逻辑与艺术创作。

在教学方法方面，教师以学定教，根据学生特点灵活采用大单元教学、项目式学习、情境教学、任务驱动、游戏化教学、类比教学与分层协作等多种方法实施教学。例如，“基于线性回归的棉花产量预测”课程以项目式学习为主线，通过奶茶咸度调整、盲人登山等生活化场景，形象演绎抽象算法原理，并设计分层挑战任务实现因材施教；“探秘人工神经网络中的模型训练”课程围绕如何基于人工智能评选美术作品这一驱动问题，构建层层递进的问题链，引导学生理解模型训练的过程，强化系统思维与算法认知。

在教学评价方面，教师注重过程性评价与结果性评价相结合，借助多种工具、任务成果和学生反思等全面诊断学情。例如，“决策树模型检测虚假新闻”课程通过“虚假新闻检测挑战赛”以赛促评，激发学生学习动力；“用算法听懂你的音乐品味”课程结合任务成果、互动平台反馈与问卷调查进行综合评价。

整体而言，说课活动充分体现了教师对人工智能课程育人价值的深入理解，也为今后的教学实践提供了借鉴与启发。

上课展示：反映人工智能课堂驾驭能力

本环节从在之前2个环节中表现优秀的选手中遴选出小学6节、初中4节、高中4节课程进行展示。这些课程在教学目标、内容设计



示范课展示

与教学策略等方面各具特色，体现了人工智能课程在不同学段的差异性与渐进性。

小学阶段的人工智能课程要注重生活体验和图形化实现^[2]。例如，邹琼老师的“揭秘语音识别的奥秘”，以“豆包”误识辛弃疾词作《清平乐·村居》中的“亡赖”为“无赖”为情境引入，激发学生对语音识别技术的好奇心。课程借助人工智能训练平台，引导学生体验语音识别的基本过程，并结合诗词通假字训练，融入跨学科元素，增强学习趣味性。整节课以真实问题为驱动，项目式学习为路径，引导学生在实践中感知技术。

初中阶段要初步掌握人工智能的基本概念和基本原理^[2]。例如，周旺琼老师的“图像识别技术”，通过3个递进式实验任务，引导学生逐步掌握图像识别原理。实验1通过图像识别体验，激发学生学习兴趣；实验2引导学生理解图像转化为数据的过程，初步认识卷积；实验3深入探究卷积计算，感知特征提取原理。课程还结合图像识别的实际应用场景和相关法律，引导学生思考技术应用的边界。

高中阶段则要深化原理认识，探索利用人工智能解决问题的过程和方法^[2]。例如，沈菊颖老师的“智伴银龄——适老化智能体开发记”，从老年群体的实际需求切入，采用项目式学习，引导学生基于“扣子”平台开展智能体开发实践。课程引导学生辨析智能体与大语言模型的关系，构建“技术原理—系统架构—社会影响”的立体思维框架，培养学生的系统思维与创新意识。通过开发适老化智能体，学生不仅能回应老年群体的需求，也可深刻感悟到人工智能的社会服务价值。

◎ 示范课与教研成果展示：展现课堂创新，促进经验交流互鉴

本届活动安排了2节人工智能示范课展示。王佳老师执教的小学示范课“未来城市：探秘智慧交通”，充分体现了STEM教育理念。在科学层面，引导学生理解运动、速度和刹车距离的基本原理；在技术层面，引导学生借助编程实现信号灯识别与小车礼让行人等功能；在工程层面，要求学生设计并搭建小车模型；在数学层面，引导学生通过数据收集与趋势图分

析，探究速度对刹车距离的影响。郭晓然老师执教的中学示范课“探索文生图的奥秘”以“现象观察—原理分析—实践验证”为探究主线，从学生前期生成的异常图像切入，激发学生带着问题探究扩散模型的原理。课程通过形象讲解与实践验证，引导学生总结影响图像质量的因素，提升学生的问题分析与解决能力；设计了关于人工智能生成内容的伦理问题讨论，引导学生关注数据隐私保护与生成式人工智能的规范使用。

本届活动还征集到中小学人工智能教研成果336篇，来自全国22个省（区、市），涵盖区域推进方案、校本建设方案、教学案例与教学论文等。来自全国10余个地区的推进方案立足区域发展实际，回应课程建设、学段衔接、教育公平、师资提升、人机协同等关键问题，呈现政策引领与实践创新相结合的特点。40余篇校本建设方案充分展示了人工智能教育从区域推广逐步深入到学校实践层面的探索成果。各校立足自身实际，积极探索符合本校特色与育人需求的人工智能教育路径。120余篇教学案例覆盖小学至高中各学段，为人工智能课程体系建设和一线教学实践提供了具有参考意义的实践成果。150余篇教学论文体现了人工智能教育领域教师积极参与研究的热情，既包括聚焦人工智能课程建设的教学研究，也包括围绕人工智能赋能教学实践的应用探索，从人工智能教育与人工智能教育应用2个研究维度集中呈现。

本届全国中小学人工智能教育展示活动搭建了区域间经验共享的交流平台，集中展示了我国人工智能通识教育在理论研究、课程建设、教学实践与师资发展等方面的探索成果。展望未来，在政策的有力引领下，随着区域协同合作的不断深化，以及各方资源的持续汇聚，我国人工智能通识教育将加速发展，迈向更加普及和高质量发展的阶段。

参考文献

- [1] 钟柏昌. 新一代人工智能教育的五条逻辑主线[J]. 人民教育, 2024, (24): 12-16.
- [2] 中小学人工智能课程指南课题组, 江波. 中小学人工智能课程指南[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(03): 121-134.